

Protocolli utilizzati nel livello di collegamento dati (Livello 2)

Nel livello 2 del modello ISO/OSI, chiamato **Data Link**, vengono utilizzati alcuni protocolli che permettono ai dispositivi della rete locale di comunicare tra loro.

MAC (Media Access Control)

Ogni scheda di rete possiede un indirizzo MAC univoco che serve a identificare il dispositivo all'interno della rete locale. Lo switch utilizza questi indirizzi per inviare i dati al dispositivo corretto.

Ethernet (IEEE 802.3)

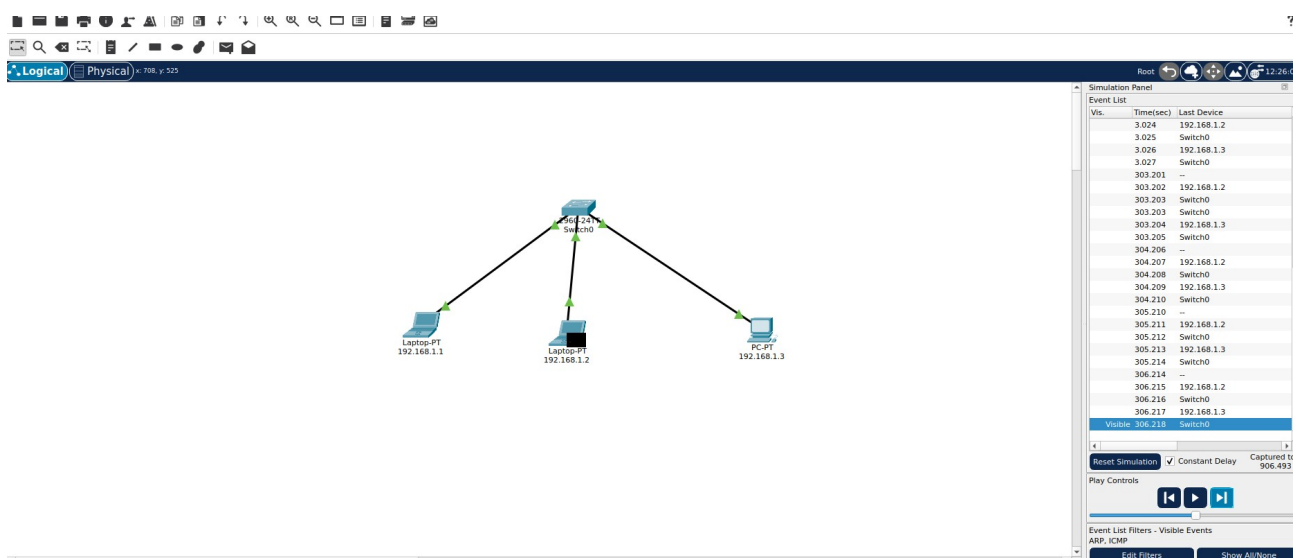
È il protocollo più utilizzato nelle reti LAN. Definisce il formato dei dati trasmessi e il modo in cui i dispositivi comunicano attraverso la rete cablata.

ARP (Address Resolution Protocol)

Il protocollo ARP permette di associare un indirizzo IP a un indirizzo MAC. Quando un dispositivo vuole comunicare con un altro computer della stessa rete e non conosce il suo indirizzo MAC, invia una richiesta in broadcast per ottenerlo.

Nel test eseguito con Packet Tracer, il dispositivo con indirizzo **192.168.1.2** ha effettuato un ping verso **192.168.1.3**. Durante il primo ping è stata eseguita una richiesta ARP per conoscere l'indirizzo MAC del dispositivo di destinazione. Successivamente, gli indirizzi sono stati memorizzati e le comunicazioni successive sono avvenute più rapidamente.

Screen 1: Collegamenti dei dispositivi con lo switch e simulazione del ping



Screen 2: Prompt dei comandi della simulazione del ping

